

理論與方法

磁滯現象：鐵磁性材料在外加磁場移除後仍保有磁性的特性
公式：

外加磁場 $H = \frac{N}{l} I$ 磁化強度 $M = \alpha \tan \theta$

總磁場 $B = \mu_0 (H + M)$

關鍵物理量

B_r 外加磁場消失後物質剩下來磁性

H_c 要把殘磁處理掉所需要的反向推力

χ_m 物質對磁場的敏感程度

μ 磁力線在物質中穿梭的順暢程度

實驗步驟

1. 校正：羅盤調平，指針對準 0

2. 抵銷：不放金屬棒，調整輔助線圈位置，

使電流在 1~3A 變化時指針不偏轉

3. 消磁：放入金屬棒，利用反向器與遞減電流反覆操作，使指針完全歸零

4. 量測：電流 $0 \rightarrow 3A \rightarrow -3A \rightarrow 3A$ 循環記錄指針偏轉角 θ